Proyecto: Sistema Integral de Gestión Académica y Operativa "EduVioleta" para CIFO Barcelona La Violeta

1. Identificación del Proyecto

- **Nombre:** EduVioleta
- **Autor:** Manuel Serrano Berrocal
- **Objetivo:** Desarrollar el sistema de datos para gestionar integralmente la formación académica, la asistencia, las sanciones, el campus virtual y la comunicación en el centro CIFO Barcelona La Violeta (Servicio Público de Ocupación de Cataluña).
- **URL:** https://github.com/ManuelSerranoBerrocal/cifo_violetas/tree/main/Proyecto_CIFO_MOODLE

2. Requisitos de Información (Datos a almacenar) Se desea diseñar una base de datos relacional para el centro de formación CIFO Barcelona La Violeta que unifique la gestión del campus virtual (tipo Moodle) con el control operativo de asistencia, sanciones, incidencias y el catálogo real de especialidades formativas del centro. La información a almacenar es la siguiente:

- **Organización y Geolocalización:** El centro opera en Cataluña. Se debe almacenar la jerarquía geográfica de Comunidades Autónomas, Provincias y Municipios. El centro está dividido en Departamentos (Administración, IT, Formación, Secretaría) y los usuarios ocupan Cargos específicos (Director, Coordinador Pedagógico, Docente, Administrativo, Alumno).
- **Usuarios y Dirección (Jerarquía ISA):** Se gestionan los Usuarios diferenciando su rol mediante una relación de herencia (ISA) entre Alumnos y Personal del centro (Staff: Docentes, Administrativos y Director). De cada Usuario se registrará su DNI/NIE (único), email institucional (único), nombre, apellidos, teléfono, fecha de alta y estado (Activo, Baja). Cada usuario tendrá registrada una única dirección de contacto, compuesta por calle, número, piso, código postal y municipio. Los atributos específicos (ej. especialidad docente, situación laboral del alumno) se gestionan en sus respectivas subentidades.
- **Catálogo Formativo (SOC):** Los cursos se organizan en Familias Profesionales identificadas por códigos oficiales del SOC (ej. IFCD, IFCT, ENAA). Cada familia contiene Especialidades Formativas con código único, nombre y horas totales.
- **Cursos y Convocatorias:** Se distingue claramente entre el Curso (la especialidad formativa genérica del catálogo) y la Convocatoria (la edición concreta e impartida). Cada año el centro publica Convocatorias con un código único, vinculadas a un curso, con fecha de inicio, fecha de fin, modalidad (Presencial o Teleformación), horario (Mañana o Tarde), plazas disponibles, estado (Planificada, Activa, Finalizada, Cancelada) y un indicador booleano de si otorga Certificado Profesional. Cada convocatoria tiene asignado un docente responsable y, en caso de ser presencial, un aula física.

- **Infraestructura (Aulas Físicas):** El centro dispone de Aulas con número identificador (único), capacidad máxima, equipamiento (tiene_proyector, tiene_ordenadores) y estado (Activa, Mantenimiento).
- **Matriculación:** De la Matrícula se registrará su identificador, fecha, estado (Activa, Completada, Abandonada), calificación final, el alumno y la convocatoria en la que se matricula.
- **Sesiones y Control de Asistencia (Doble Lista):** Cada clase es una Sesión vinculada a una Convocatoria, un aula física (si es presencial) y un docente, con fecha y horario. Se deben registrar las Firmas de Entrada y las Firmas de Salida (fecha y hora exacta de cada firma por alumno y sesión).
- **Justificaciones y Sanciones:** Un alumno puede presentar una Justificación por una falta, indicando el tipo de motivo ('Médica', 'Personal' o 'Laboral') y un archivo adjunto. De la Sanción se registrará su identificador, fecha de inicio, fecha de fin, motivo, estado y el alumno sancionado.
- **Campus Virtual (Moodle):** Cada Convocatoria se divide en Módulos temáticos. Cada módulo contiene Materiales (PDFs, enlaces, Tareas o Exámenes) con fecha límite de entrega, siendo el docente el responsable de su material. Los alumnos realizan Entregas, las cuales son calificadas de 0 a 10 por el docente evaluador, incluyendo un comentario.
- **Comunicación e Incidencias:** Del Anuncio se registrará su identificador, título, contenido, indicador de urgencia, fecha y el usuario que lo publica. De la Incidencia se registrará su identificador, descripción, prioridad (Baja, Media, Alta), estado (Abierta, En proceso, Cerrada), fecha, el usuario que la reporta y el aula afectada.

3. Reglas de Negocio (Restricciones y flujos)

1. **Jerarquía de Usuarios:** Un usuario del sistema es exactamente uno de estos tipos: Alumno o Staff (especialización Total y Disjunta). Un miembro del Staff es exactamente uno de estos tipos: Docente, Administrativo o Director (especialización Total y Disjunta).
2. **Matriculación Única:** Un alumno solo puede tener una única matrícula en estado "Activa" a la vez. Si desea matricularse en otra convocatoria, la anterior debe estar en estado "Completada" o "Abandonada".
3. **Modalidad de Enseñanza:** Una convocatoria de modalidad "Teleformación" no requiere un aula física asignada.
4. **Control de Asistencia:** Un alumno se considera ASISTENTE a una sesión únicamente si firmó ambas listas (entrada y salida); en caso contrario, se considera AUSENTE.
5. **Regla del 25% (Sanciones):** Si un alumno acumula un 25% o más de inasistencias en una convocatoria, el sistema rechazará automáticamente justificaciones de tipo 'Médica' o 'Personal'. La única justificación aceptable será de tipo 'Laboral' con contrato adjunto obligatorio. Si no se cumple, se genera automáticamente una Sanción de 6 meses que bloquea al alumno para matricularse en nuevas Convocatorias.

6. **Contenido por Edición:** Cada convocatoria tiene sus propios Módulos, Materiales y Sesiones, permitiendo que cada edición tenga contenido independiente.
7. **Comunicación:** Cualquier usuario puede publicar anuncios y reportar incidencias en las aulas.

4. Entregables Solicitados Se pide realizar el **Diagrama Entidad-Relación** (incluyendo la notación de herencia ISA para los tipos de usuario) y el **Modelo Relacional** para la base de datos que represente esta información, asegurando la normalización hasta la 3ª Forma Normal (3FN) y aplicando las restricciones de integridad necesarias (UNIQUE, NOT NULL, CHECK, AUTO_INCREMENT) para soportar las reglas de negocio descritas.